

1.1.1.5.3 진밀도 · 탭밀도 · 충전성

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.5.1 입도 · 입도분포

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

진밀도 · 탭밀도

고체 자체의 밀도와 두드려 채운 분말의 벌크 밀도를 구별한다.

전극 밀도

전극 혼합물 질량을 공극을 포함한 코팅 부피로 나눈 값이다. 집전체 포함 여부를 적는다.

핵심 내용

진밀도는 재료 자체, 탭밀도는 입자 사이 빈 공간을 포함한 충전 밀도다.

역할과 작동 원리

탭밀도는 분말의 충전 · 형상 · 분포 · 마찰을 반영한다. 같은 진밀도의 물질도 입자 배열에 따라 다르다. 탭밀도를 셀 안 전극 밀도로 그대로 쓰지 않는다. [1]

전극 압축은 체적당 활물질을 늘리지만 공극과 연결 경로를 바꾼다. 높은 밀도는 에너지에 유리할 수 있어도 이온 이동 · 젖음 · Si 팽창 여유가 부족해질 수 있다. [1]

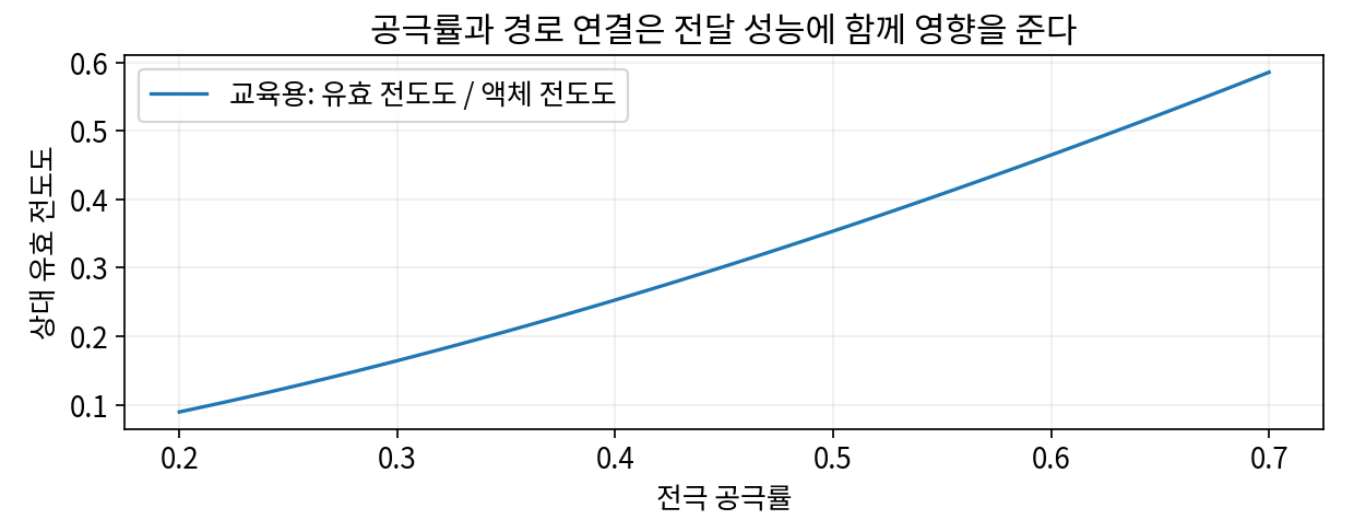
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

코팅 질량 20 mg/cm^2 , 두께 $100\text{ }\mu\text{m}=0.01\text{ cm}$ 이면 전극 밀도= $0.020/0.01=2.0\text{ g/cm}^3$. 혼합물 고체 밀도를 4.0 g/cm^3 로 가정하면 공극률 $\sim 1-2/4=50\%$.

결과를 좌우하는 조건

혼합 고체 밀도는 각 성분 질량·밀도로 계산하고, 코팅 두께·집전체 제외·압축 조건을 기록한다. 닫힌 공극이나 팽창 상태의 경우 단순 모형을 검토한다.



공극률의 전달 영향을 보여주는 교육용 모형. 실제 전극별 계수를 검증한 그래프가 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
과도한 압축	두께·공극·젖음과 전류별 분극을 비교한다.	밀도가 높다는 사실만으로 성능 향상을 뜻하지 않는다.
사이클 중 팽창	충전 상태별 두께·3D 공극과 용량을 연결한다.	부피 증가를 활물질 반응 팽창 하나로 정하지 않는다.
탭밀도 변화	입도·형상·반복 탭 조건을 비교한다.	탭밀도 차이가 진밀도 차이를 뜻하지 않는다.

확인 문제

- 같은 질량에서 코팅 두께가 100 μm 에서 80 μm 로 줄면 밀도는?
- 과도한 압축을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 2.0에서 2.5 g/cm^3 로 25% 증가한다. 이온 통로와 공극 감소의 영향은 별도로 확인한다.
- 두께·공극·젖음과 전류별 분극을 비교한다. 밀도가 높다는 사실만으로 성능 향상을 뜻하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.2.2 로딩량·면적당 용량

2.2.3.1 압연

1.1.1.4 전달·반응·열 특성